

个人作品集

华北电力大学 · 数据科学与大数据技术

周子淳 | GPA 4.41 | CET-4 630

YOLOv8

2026 年 6 月

一. YOLO 绝缘子检测

项目简介

使用 YOLOv8 目标检测算法对电力绝缘子进行自动识别与定位。当前使用 CPLID 数据集练手，后续目标为高铁绝缘子检测。代码在腾讯云 GPU 平台运行，训练完成后将模型及预测结果拷贝至本地。

数据集：CPLID · 871 张 · 2 类 (defect, insulator)

训练/验证/测试：609 / 134 / 128

框架：Ultralytics YOLOv8n · GPU 50 epochs

数据集样本

[missing: YOLO检测\datasets\bvm/images/train/001.jpg]

[missing: YOLO检测\datasets\bvm/images/train/002.jpg]

训练集样本 1

训练集样本 2

训练与检测代码

```
from ultralytics import YOLO

if __name__ == '__main__':
    # 加载一个预训练的模型，推荐用于迁移学习
    # 可选: 'yolov8n.pt', 'yolov8s.pt', 'yolov8m.pt', 'yolov8l.pt', 'yolov8x.pt'
    model = YOLO('yolov8n.pt')

    # 开始训练模型
    results = model.train(
        data='datasets/bvm/insulator.yaml',
        epochs=50,          # GPU训练，增加轮数以提升效果
        imgsz=640,          # 标准分辨率
        batch=16,
        device='cuda',
        verbose=True,       # 打印详细日志
    )
    print("训练完成!")
```

```
from ultralytics import YOLO

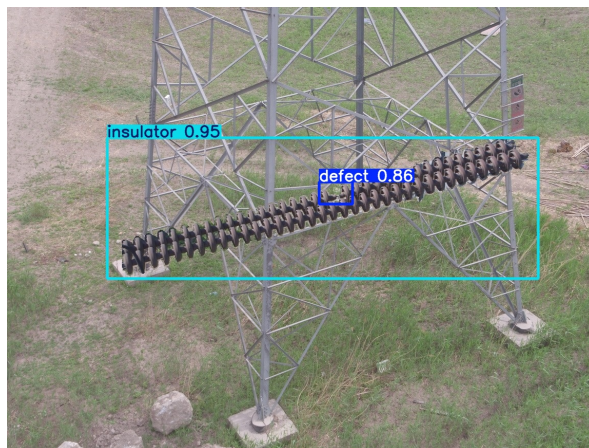
if __name__ == '__main__':
    # 加载训练好的模型（优先使用训练产出的 best.pt）
    model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')

    # 对测试集图片进行检测
    results = model.predict(
        source='datasets/bvm/images/test',
        imgsz=640,
        device='cuda',
        save=True,          # 保存标注后的图片
        save_txt=True,      # 保存检测结果 txt
        conf=0.5,          # 置信度阈值
    )
    print("检测完成！结果保存在 runs/detect/predict/")
```

训练脚本 practice.py

检测脚本 detect.py

检测效果展示



原图



检测结果 (含 bounding box)



原图

检测结果 (含 bounding box)

腾讯云训练环境



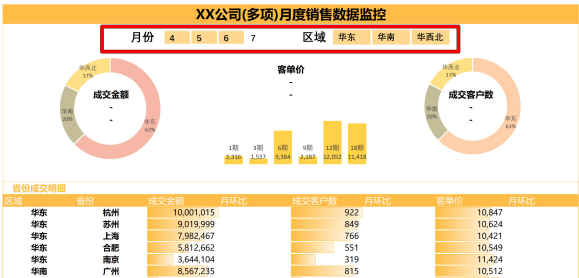
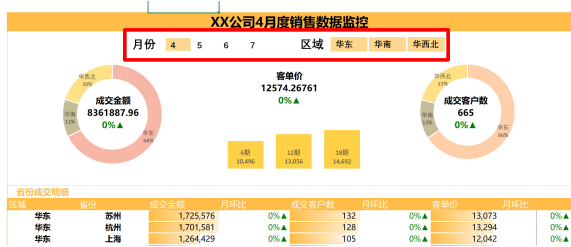
二. 数据分析

项目简介

网课学习数据分析和可视化工具时的练习作品，课程来自哔哩哔哩up主“戴戴戴师兄”的《数据分析自学课程》。使用Excel 和 Tableau 对月度销售数据进行清洗、分析和可视化。

工具：Excel · Tableau
数据源：月度销售数据

Excel 销售监控看板



筛选器位置示意

多项筛选功能

Tableau 交互式图表



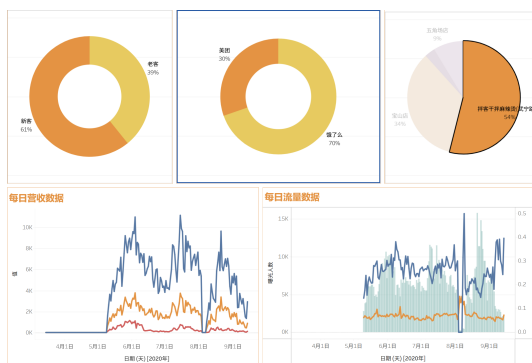
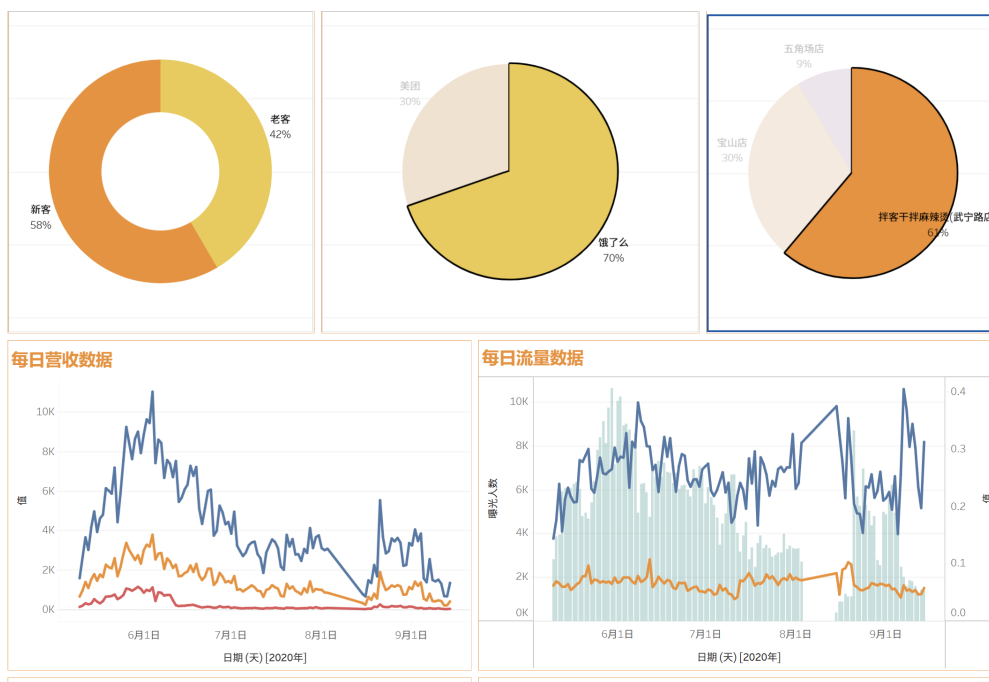


Tableau 交互式图表

扇形筛选 (仅筛选店面)



在线交互图表: https://public.tableau.com/app/profile/.20381734/viz/2_17808986866470/1

三. 个人简介

华北电力大学数据科学与大数据技术专业大一学生，GPA 94.15)。具备良好的沟通协作能力和责任心，掌握等工具，有大创项目视觉识别经验，对数据结构和机器学习有一定了解。

4.41/5.0 (加权平均分
Python、SQL、Tableau

学业成绩

C/C++程序设计: 99	高等代数(1): 90
数学分析(1): 94	空间解析几何: 94
大学英语: 96	形势与政策: 89

获奖与项目

大创项目:	大学生创新创业训练计划 (省级立项)
数学建模:	北京市大学生数学建模竞赛 (参赛中)
职业规划:	全国大学生职业规划大赛 (院级奖项)
英语水平:	CET-4 630 分
联系方式:	18757364099